



Algo & Prog

Classe : 4^{ème} année Sciences de l'informatique

Série : Bac pratique 2023

Nom du prof : Mr. Anis ELBEHI

Racine.py ×

```

1 from PyQt5.QtWidgets import *
2 from PyQt5.uic import *
3 from pickle import dump,load
4
5 def verif_reel(x):
6     p=x.find(".")
7     if p==-1:
8         return x.isdecimal()
9     else:
10        return x[:p].isdecimal() and x[p+1:].isdecimal()
11
12 def grand(x):
13     p=1
14     while p*p<=x:
15         p=p+1
16     return p-1

```

```

17
18 def calculer_racine(x):
19     s1=grand(x)
20     s2=(1/2)*(s1+(x/s1))
21     while abs(s2-s1)>0.00001:
22         s1=s2
23         s2=(1/2)*(s1+(x/s1))
24     return s2
25
26 def Racine():
27     x=w.n.text()
28     if x=="":
29         QMessageBox.critical(w,"Erreur", "Veuillez saisir une valeur pour x")
30     elif verif_reel(x)==False or not 2<=float(x)<=200:
31         QMessageBox.critical(w,"Erreur", "Veuillez saisir une valeur entre 2 et 200")
32     else:
33         e=dict(x=float, RC=float)
34         f=open("Approchee.dat","ab")
35         e["x"] = float(x)
36         e["RC"]=calculer_racine(float(x))
37         dump(e,f)
38         QMessageBox.information(w,"info", "Valeur ajoutée")
39         f.close()

```

```

40
41 def Afficher():
42     w.tw.setRowCount(0)
43     f=open("Approchee.dat","rb")
44     i=0
45     ff=False
46     while not ff:
47         try:
48             e=load(f)
49             w.tw.insertRow(i)
50             w.tw.setItem(i,0,QTableWidgetItem(str(e["x"])))
51             w.tw.setItem(i,1,QTableWidgetItem(str(e["RC"])))
52             i=i+1
53         except:
54             ff=True
55     f.close()

```

```

56
57 #Exploitation de l'interface graphique
58 app=QApplication([]) #Anis ELBEHI
59 w=loadUi("Interface_Racine.ui")
60 w.show()
61 w.n.setFocus()
62 w.AjNombres.clicked.connect(Racine)
63 w.b2.clicked.connect(Afficher)
64 app.exec_()

```

Taki Academy

www.takiacademy.com